

# Eigen Value

سوال 1) صف و ب (مجموعه ای شخصی ماریس) شکل زیر است.

$$P(t) = \det(A - tI)$$

$$= \det \begin{vmatrix} a_{11}-t & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-t & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-t \end{vmatrix}$$

که یک چند جمله ای بر حسب  $t$  است.  
طبق تعریف مقدار ویژه، برای هر  
مقدار ویژه  $\lambda_i$

$$\exists v \neq 0 \quad Av = \lambda_i v$$

$$\Rightarrow \det(A - \lambda_i I) = 0$$

یعنی مقدار ویژه ها، ریشه های چند جمله ای مشخصه هستند. یعنی:

$$P(t) = \det(A - tI) = C(t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \dots (t - \lambda_n)$$

(چون هر ماتریس  $n \times n$  مقدار ویژه دارد). از آن جایی که از شکل ماتریس  $A - tI$  برای  
که ضریب  $t^n$ ،  $(-1)^n$  است، پس  $(-1)^n$  (به زوج یا فرد بودن  $n$ )

$$\rightarrow P(t) = (-1)^n (t^n + (-\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \dots - \lambda_n)t^{n-1} + \dots + C_{n-1}t + (-\lambda_1)(-\lambda_2) \dots (-\lambda_n))$$

دلیل چون برای پیدا کردن ضریب  $t^{n-1}$  باید از  $n$  جمله  $(t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_n)$   
هر بار از  $n-1$  جمله  $t$  انتخاب شود و از جمله باقیمانده  $\lambda_i$  آن انتخاب شود. پس ضریب  
آن، جمع  $\lambda_i$  ها می شود.

حال این ضریب را از راه دیگر آوردن درمیان  $A - tI$  هم حساب می کنیم. البته روش اول  
درمیان را حساب کنیم و سطر نامم را مرجع بگیریم، فقط درایه  $a_{ii}$  است که در کلاس  $t^{n-1}$   
وجود دارد، چون بقیه کلاسها دو تا درایه  $t$  دارند (حداکثر توان  $t$   $n-2$  می شود)  
با استقرا فرض می کنیم که در درمیان کلاس آن  $t^{n-1}$  ضریب 1 دارد و جمله  $t^{n-2}$   
ضریب (ماتریس کلاس  $a_{ii} - t$ )  $\pm \text{trace}(a_{ii} - t)$  داده در صفی بعد

سوی مرتبه: درایه  $a_{ii} - t$  در محاسبه دترمینان  $A - tI$  می شود:

$$(-1)^{i-1} (a_{ii} - t) \cdot \left[ \pm t^{n-1} + \text{trace}(a_{ii} - t) \times t^{n-2} + C_1 t^{n-3} + \dots \right]$$

$$= (-1)^{i-1} \left[ \underbrace{a_{ii} t^{n-1} + a_{ii} \times \text{trace}(a_{ii} - t) \times t^{n-2}}_{-t^n + \text{trace}(a_{ii} - t) \times t^{n-1} + C_2 t^{n-2} + \dots} \right]$$

سوی مرتبه  $t^{n-1}$  می شود:

$$a_{ii} + \text{trace}(a_{ii} - t)$$

که این  $\text{trace}(a_{ii} - t)$  چون نقطه درایه  $a_{ii} - t$  دارد، تقریباً برابر است با

$$\cancel{a_{ii}} + \text{trace}(A) - \cancel{a_{ii}} \quad t^{n-1} \text{ می شود}$$

که نتیجه می شود  $\pm \text{trace}(A)$

چون ضریب  $t^{n-1}$  را مقادیر برابر  $(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$  به دست آورده بودیم، پس

$$\text{trace}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

ب) گفتیم که  $\det(A - tI) = (-1)^n (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \dots (t - \lambda_n)$

برای  $t$  صفری نداریم:

$$\det(A) = (-1)^n (-\lambda_1)(-\lambda_2) \dots (-\lambda_n)$$

$$= \underbrace{(-1)^n (-1)^n}_{(-1)^{2n} = 1} (\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

دفع  $2n$  است

3  
(ح) اگر  $0$  یک مقدار ویژه  $AB$  باشد:

$$\det(AB) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_N = 0 \quad \det(BA) = \det(AB) = 0$$

$$N = \dim(AB)$$

$$\rightarrow \det(BA) = \lambda'_1 \lambda'_2 \dots \lambda'_M = 0$$

$$M = \dim(BA)$$

برای مقدار ویژه های  $AB$  که صفر نیستند:

$$\lambda \text{ مقدار ویژه} : \exists v \quad ABv = \lambda v$$

حال بردار  $Bv$  را در نظر بگیریم.  $Bv \neq 0$  چون  $v \neq 0$  و  $\lambda \neq 0$  (که تناقض است)

$$BA(Bv) = B(ABv) = B(\lambda v) = \lambda(Bv)$$

$$\text{یعنی} : BA(Bv) = \lambda(Bv)$$

پس  $\lambda$  هم مقدار ویژه  $BA$  است (با بردار ویژه  $Bv$  متناظر)

همین استدلال را می توانیم انجام بدهیم برای اینکه ثابت کنیم هر بردار ویژه  $BA$  هم یک بردار ویژه  $AB$  است.  $\square$

# Matrix Derivative

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial \sum_{i=1}^n u_i x_i}{\partial x_i} = u_i \Rightarrow \frac{\partial u \cdot x}{\partial x} = \frac{\partial u^T x}{\partial x} = (u_1, u_2, \dots, u_n) = u^T$$

② ماتریس مزدوج (conjugate)  $x$  و  $\bar{x}$  می‌نامیم. داریم:

$$\frac{\partial x^T A x}{\partial x} = \frac{\partial x^T A \bar{x}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{x}^T A x}{\partial x} \quad \textcircled{1}$$

حل قراردادی دهیم:  $u_1 = A \bar{x}$  و  $u_2 = \bar{x}^T A$

$$= \underbrace{\frac{\partial x^T u_1}{\partial x}}_{u_1^T} + \underbrace{\frac{\partial u_2^T x}{\partial x}}_{u_2^T} \stackrel{\text{طبق سؤال}}{=} u_1^T + u_2^T = (A \bar{x})^T + (\bar{x}^T A)$$

$$= x^T A^T + x^T A = x^T (A + A^T)$$

$x^T (A + A^T) = 2x^T A$  اگر  $A$  متقارن باشد.

③ حل از این عبارت نسبت به  $x^T$  می‌گیریم تا خواستی سؤال بدست آید:

$$\frac{\partial^2 x^T A x}{\partial x \partial x^T} = \frac{\partial x^T (A + A^T)}{\partial x^T} = \boxed{A + A^T}$$

④ فرض کنیم:  $\phi(x) = \text{tr}(x^T A x)$

و،  $d\phi = d(\text{tr}(x^T A x)) = \text{tr}(d(\overset{p}{x^T} \overset{q}{A x}))$  از مشتق  
استفاده می‌کنیم  
دانش

$= \text{tr}(\underbrace{(dx)^T}_{\text{مشتق}} A x) + \text{tr}(x^T A (dx))$  (استفاده می‌کنیم)  
 $\text{tr}(M+N) = \text{tr}(M) + \text{tr}(N)$

$\text{tr}(Y^T) = \text{tr}(Y)$  برابر است  $= (x^T A^T dx)^T$

$= \text{tr}(x^T A^T dx) + \text{tr}(x^T A dx)$

$= \text{tr}(x^T A^T dx + x^T A dx)$

$= \text{tr}(x^T (A + A^T) dx)$

و،  $\frac{d\phi}{dx} = \frac{\text{tr}(x^T (A + A^T) dx)}{dx} = \frac{\text{tr}(x^T (A + A^T)) dx}{dx}$

$= \text{tr}(x^T (A + A^T))$

① فرض کنیم  $\lambda$  مقدار ویژه  $P^{-1}MP$  است. با بردار ویژه  $v$  داریم: EigenValue & Rank

$$P^{-1}MPv = \lambda v \xrightarrow{\text{طرفین ضرب در } P} M(Pv) = P\lambda v = \lambda Pv$$

پس  $\lambda$  مقدار ویژه  $M$  با بردار ویژه  $Pv$  است. از full-rank بودن  $P$  و نا صفر بودن عدد  $\lambda$  (طبق تعریف مقدار ویژه) نتیجه می گیریم که  $Pv$  نا صفر است.

حال برعکس فرض می کنیم  $\lambda$  مقدار ویژه  $M$  است. نشان می دهیم که  $v = P^{-1}Pv$  یک بردار ویژه  $P^{-1}MP$  است. با بردار ویژه  $v$

باز هم از نا صفر بودن  $v$  و full Rank بودن  $P$  نتیجه می گیریم که  $P^{-1}v$  نا صفر است.

$$P^{-1}MP(P^{-1}v) = P^{-1}Mv = P^{-1}\lambda v = \lambda P^{-1}v$$

پس  $\lambda$  مقدار ویژه  $P^{-1}MP$  هم هست.

$$\left. \begin{aligned} \text{eigenvalues}(M) &\subseteq \text{eigenvalues}(P^{-1}MP) \\ \text{eigenvalues}(P^{-1}MP) &\subseteq \text{eigenvalues}(M) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{eigenvalues}(M) = \text{eigenvalues}(P^{-1}MP)$$

② طبق تعریف مقدار ویژه

$$\lambda \text{ مقدار ویژه } M \Rightarrow Mv = \lambda v \exists v \rightarrow \det(M - \lambda I) = 0$$

در میان ماتریس  $M - \lambda I$  یک ضابطه ای درجه  $n$  به دست می آید. هر چند ضابطه ای درجه  $n$  همواره  $n$  ریشه دارد. پس  $M$  حداقل  $n$  مقدار ویژه دارد.

هم چنین میتوان برای هر مقدار ویژه  $\lambda_i$  و  $\lambda_j$  اشتراک eigenspace  $\lambda_i$  و  $\lambda_j$  eigenspace  
تقریب  $\lambda$ ،  $\{0\}$  است پس:  $\dim(\bigoplus_i E_{\lambda_i}) = \sum \dim E_{\lambda_i} \leq n$

# Basic Concepts

$$1. a) \sum_{x=2}^{\infty} a x \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} = 1 \rightarrow a x \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots\right) = 1$$

∴  $\frac{0}{-} = \text{Sum of } \infty$

$$a x \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = 1$$

$$\frac{3}{2} a = 1$$

$$\boxed{a = \frac{2}{3}}$$

$$b) P(X \leq x) = \sum_{x=2}^x \frac{2}{3} x \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}$$

$$= \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3^{x-2}}\right) = \frac{2}{3} x \frac{1 - \frac{1}{3^{x-1}}}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$= \boxed{1 - \frac{1}{3^{x-1}}}$$

$$c) P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{1}{3^{5-1}}\right) = \frac{1}{3^4} = \boxed{\frac{1}{81}}$$

$$d) P(X > 5 | X < 7) = \frac{P(5 < X < 7)}{P(X < 7)} = \frac{P(X=6)}{P(X \leq 6)}$$

$$= \frac{\frac{2}{3} x \left(\frac{1}{3}\right)^{6-2}}{1 - \frac{1}{3^{6-1}}} = \frac{\frac{2}{3^5}}{1 - \frac{1}{3^5}} = \boxed{\frac{2}{3^5 - 1}} = \frac{1}{121}$$



$$\begin{aligned}
 E[E[X|Y]] &= \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y=y] f(y=y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x=x | y=y) f(y=y) dx dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{f(x=x, y=y)}{f(y=y)} f(y=y) dx dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x=x, y=y) dx dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(x=x, y=y) dy}_{f(x=x)} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x=x) dx = E[X] \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

$$\text{var}(X) = E[\text{var}(X|Y)] + \text{var}(E[X|Y])$$

فرضاً، دعنا  $g(Y) = E(X|Y)$  متغيراً عشوائياً،  $E(g(Y)) = E(X)$ ،

$$\begin{aligned}
 E(\text{var}(X|Y)) &= E(E(X^2|Y) - g(Y)^2) \stackrel{\text{متوسط}}{=} E(X^2) - \\
 &\quad \textcircled{1} E(g(Y)^2)
 \end{aligned}$$

$$\text{var}(E(X|Y)) = E(g(Y)^2) - E(g(Y))^2$$

$$= E(g(Y))^2 - E(X)^2$$

②

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} + \textcircled{2} : E(\text{var}(X|Y)) + \text{var}(E(X|Y)) &= E(X^2) - E(g(Y)^2) \\
 &+ E(g(Y))^2 - E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2 = \text{var}(X) \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$



Basic Concepts (3) قرار دهیم  $\{X_1 \geq X_2 \geq \dots \geq X_n\}$  که طول بلندترین زیر دنباله ی نزولی  
 به ابتدای دنباله است. چون متغیرها در یک بازه ی پیوسته هستند، احتمال برابر بودن همزمان  
 برابر می توان فرض کرد که هیچ دو نای از آنها برابر نباشند.  $n$  متغیر اول را به  $n!$  حالت می توان کنار  
 هم چید، که تنها یکی از آن حالت ها نزولی است. پس:

$$P(N \geq n) = P(X_1 > X_2 > \dots > X_n) = \frac{1}{n!}$$

حال امید ریاضی برابر است با:

$$E(N) = \sum_{n=1}^{\infty} n P(N=n) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n P(N=n)$$

جای ی سلفه

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} P(N=k) = \sum_{n=1}^{\infty} P(N \geq n)$$

که بالا تر پیدا کردیم  $P(N \geq n) = \frac{1}{n!}$  پس:

$$E(N) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) - \frac{1}{0!} = e - 1$$

تجزیه‌ی هیسکی برای ماتریس مثبت معین (SPD) (اختصار SPD)

برای اثبات: دو تا هم نیاز داریم.

اول: اگر  $A$  SPD باشد، آنگاه  $A_{11}$  مثبت است.

دلیل: اگر  $A$   $n$  بعدی باشد، یک بردار  $x$  در نظر می‌گیریم که:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{1 \times n} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 a_{11} & x_1 a_{12} & \dots & x_1 a_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= [x_1^2 a_{11}]$$

چون  $A$  SPD است، پس  $x^T A x$  باید مثبت باشد. پس  $x_1^2 a_{11} > 0$  پس  $a_{11} > 0$

هم دوم: فرض کنیم  $A_{(n+1) \times (n+1)}$  SPD است. اگر  $A$  را به این صورت بنویسیم:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

که  $a_{11} \in \mathbb{R}$ ،  $A_{12} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ ،  $A_{21} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ ،  $A_{22} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ، آنگاه اگر ماتریس  $S$  را به این صورت تعریف کنیم:

$$S = A_{22} - \frac{1}{a_{11}} A_{21} A_{12}$$

این ماتریس  $S$  SPD است.

اثبات: واضح است که  $S$  متقارن است (چون  $A_{12}$  و  $A_{21}$  به خاطر متقارن بودن ماتریس  $A$ ، ترانزپوز یکدیگرند). پس چون ضرب ماتریس در ترانزپوز آن متقارن می‌شود،  $A_{21} A_{12}$  متقارن است.  $A_{22}$  هم که به خاطر متقارن بودن  $A$  متقارن است. چون  $S$  جمع خطی این دو ماتریس متقارن است، خودش هم متقارن است.

حال یک بردار ناظر  $x_{n+1}$  تعریف می‌کنیم. قرار می‌دهیم  $y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{a_{11}} A_{12} x \\ x \end{bmatrix}_{(n+1) \times 1}$

$A$  مثبت است، پس  $y^T A y > 0$  یعنی:

$$\begin{aligned}
 y^T A y &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{a_{11}} A_{12} x & x^T \end{pmatrix}_{(n+1) \times 1} \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)} \begin{pmatrix} -\frac{1}{a_{11}} A_{12} x \\ x \end{pmatrix}_{1 \times (n+1)} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{a_{11}} A_{12} x & x^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -A_{12} x + A_{12} x \\ -\frac{1}{a_{11}} A_{21} \cdot A_{12} x + A_{22} x \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{a_{11}} A_{12} x & x^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{a_{11}} A_{21} \cdot A_{12} x + A_{22} x \end{pmatrix} \\
 &= \left( +\frac{1}{a_{11}} x^T A_{21} A_{12} x + x^T A_{22} x \right) \\
 &= x^T S x > 0
 \end{aligned}$$

$S$  مثبت است.

اثبات اصلی: با استقرا. برای  $n=1$  ماتریس  $A = [a]$  اگر SPD باشد،  $a > 0$  است. قرار می‌دهیم  $L = [\sqrt{a}]$ . پس  $A = L L^T$  و حکم برای  $n=1$  برقرار است.

فرض کنیم حکم برای هر ماتریس  $n \times n$  که SPD است برقرار است. برای ماتریس  $A$  داریم:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} A_{12} &\in \mathbb{R}^{1 \times n} \\ A_{21} &\in \mathbb{R}^{n \times 1} \\ A_{22} &\in \mathbb{R}^{n \times n} \end{aligned}$$

حال تعریف می‌کنیم:  $S_{(n \times n)} = A_{22} - \frac{1}{a_{11}} A_{21} A_{12}$ . طبق فرض استقرا، نتیجه می‌گیریم که  $S$  یک تجزیه به صورت  $S = L_S L_S^T$  دارد. که  $L_S$  یک ماتریس پایین مثلثی است.

ادامه ای اثبات چلشی  
 حال تعریف می کنیم:  $L = \begin{bmatrix} \sqrt{a_{11}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{a_{11}}} A_{21} & L_5 \end{bmatrix}$ . (صفت لم اول)  $a_{11}$  مثبت است، پس برعکس داریم (سند دارد)

حال  $LL^T$  را حساب می کنیم. توجه داریم که چون  $A$  متقارن است،  $A_{21}^T = A_{12}$

$$LL^T = \begin{pmatrix} \sqrt{a_{11}} & 0_{1 \times n} \\ \frac{1}{\sqrt{a_{11}}} A_{21} & L_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{a_{11}} & \frac{1}{\sqrt{a_{11}}} A_{12} \\ 0_{n \times 1} & L_5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \\ A_{21} & \frac{1}{a_{11}} A_{21} A_{12} + S \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{داشتیم}} S = A_{22} - \frac{1}{a_{11}} A_{21} A_{12}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = A$$

پس  $LL^T = A$  پس یک ماتریس

پیدا کردیم که درایه های قطر اصلی اش مثبت است و باین دلیل  $LL^T = A$ .

اثبات یکسانی تجزیه چلشی:

رض کنیم ماتریس  $A$  را بتوان به دو صورت  $U^T U$  و  $V^T V$  نوشت که  $U$  و  $V$  ماتریس های باین مثلثی با درایه های قطری مثبت هستند. پس:

$$U^T U = V^T V$$

$$(V^T)^{-1} U^T U = (V^T)^{-1} V^T V$$

$$(V^T)^{-1} U^T U = V$$

$$(V^T)^{-1} U^T U V^{-1} = V V^{-1} = I$$

$$\rightarrow (U V^{-1})^T (U V^{-1}) = I$$

حال از آن جایی که داریم یک ماتریس باین مثلثی، باین مثلثی است،  $V^{-1}$  هم باین مثلثی است  $U V^{-1}$  هم که ضرب دو ماتریس باین مثلثی است، خودش باین مثلثی است. پس ما نشان دادیم که  $I = R^T R$  که  $R$  یک ماتریس باین مثلثی است. این نشان می دهد که  $R$  باید یک ماتریس قطری با درایه های  $\pm 1$  باشد (چون  $R^T R = I$  سده و  $I$  هم

نقطه روی قطر درایه های  $\pm 1$  دارد) اما از آن جایی که درایه های قطری  $U$  و  $V$  مثبت است،  $U V^{-1}$  نمی تواند ادی قطر درایه های منفی داشته باشد. پس  $U V^{-1}$  ماتریس قطری با درایه های  $\pm 1$  است.  $U V^{-1} = I \rightarrow U = V$ .

Dirichlet

توزیع برابری = 4, 2, 2, 3

$$A_0 = 4 + 2 + 2 + 3 = 11$$

سین prior

$$\theta_{11} = \frac{4}{11}$$

$$\theta_{10} = \frac{2}{11}$$

$$\theta_{01} = \frac{2}{11}$$

$$\theta_{00} = \frac{3}{11}$$

دارای سین prior

$$\frac{a_{0,i}}{(A_0+1)A_0} - \frac{a_{0,i}^2}{A_0^2(A_0+1)} = \frac{a_{0,i}}{(A_0+1)A_0} \left(1 - \frac{a_{0,i}}{A_0}\right)$$

$$\theta_{11} \quad \frac{4}{12 \times 11} \left(1 - \frac{4}{11}\right) = \frac{4 \times 7}{12 \times 11^2}$$

$$\theta_{10} \quad \frac{2}{12 \times 11} \left(1 - \frac{2}{11}\right) = \frac{2 \times 9}{12 \times 11^2}$$

$$\theta_{01} \quad \frac{2}{12 \times 11} \left(1 - \frac{2}{11}\right) = \frac{2 \times 9}{12 \times 11^2}$$

$$\theta_{00} \quad \frac{3}{12 \times 11} \left(1 - \frac{3}{11}\right) = \frac{3 \times 8}{12 \times 11^2}$$

b)  $\text{posterior} = 4+25, 2+7, 2+6, 3+13$   
 $= 29, 9, 8, 16$

c)  $29+9+8+16 = 62$

$\theta_{11} = \frac{29}{62}$

$\theta_{10} = \frac{9}{62}$

$\theta_{01} = \frac{8}{62}$

$\theta_{00} = \frac{16}{62}$

$\theta_{11} = \frac{29}{63 \times 62} \times \left(1 - \frac{29}{62}\right) = \frac{29 \times 33}{63 \times 62^2} = \frac{29 \times 11}{21 \times 62^2}$

$\theta_{10} = \frac{9}{63 \times 62} \times \left(1 - \frac{9}{62}\right) = \frac{9 \times 53}{63 \times 62^2} = \frac{53}{7 \times 62^2}$

$\theta_{01} = \frac{8}{63 \times 62} \times \left(1 - \frac{8}{62}\right) = \frac{8 \times 54}{63 \times 62^2} = \frac{12}{7 \times 31^2}$

$\theta_{00} = \frac{16}{63 \times 62} \times \left(1 - \frac{16}{62}\right) = \frac{16 \times 46}{63 \times 62^2} = \frac{184}{63 \times 31^2}$

$$a = (3, -2, 1) \quad X = (x_1, x_2, x_3)$$

$$aX = 3x_1 - 2x_2 + x_3$$

$$\checkmark \text{ میانگین: } aX^\mu = (3, -2, 1) \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} = 13$$

$$\text{واریانس: } (3, -2, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$(2, -1, 1) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 9$$

سی توزیع نرمال با میانگین ۱۳ و واریانس ۹ است.

(۶) مستقل باشند  $\Rightarrow C$  کواریانسشان صفر باشد

$$a = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad Y = X_2 - a^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = -c_1 x_1 + x_2 - c_2 x_3$$

$$\text{قرار دهیم} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -c_1 & 1 & -c_2 \end{pmatrix} \quad AX = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -c_1 & 1 & -c_2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\text{ماتریس کواریانس} = A \times \text{ماتریس کواریانس اصلی} \times A^T$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -c_1 & 1 & -c_2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \begin{pmatrix} 0 & -c_1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -c_2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -c_1 + 1 - c_2 & -c_1 + 3 - 2c_2 & -c_1 + 2 - 2c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -c_1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -c_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -c_1 + 3 - 2c_2 \\ -c_1 + 3 - 2c_2 & c_1^2 - 2c_1 + 2c_2^2 - 4c_2 + 2c_1c_2 + 3 \end{pmatrix}$$

احتمال در صفر می رسد



برای پیدا کردن  $x_2$  از معادله  $x_2 - c_1 x_1 - c_2 x_3$  استفاده می‌کنیم.

$$-c_1 - 2c_2 + 3 = 0$$

$$\rightarrow c_1 = 3 - 2c_2 \rightarrow a = \begin{pmatrix} 3 - 2c \\ c \end{pmatrix} \quad c \in \mathbb{R}$$


---

ML & MAP: شرط داشتن  $\mu, X, Y$  از هم مستقل

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} f_{\mu, X, Y}(t, x, y) &= P(\mu = t, X = x, Y = y) \\
 &= P(\mu = t) \cdot P(X = x, Y = y | \mu = t) \\
 &= P(\mu = t) \cdot P(X = x | \mu = t) \cdot P(Y = y | \mu = t) \\
 &= 1 \times \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi \times 1}} \exp\left(-\frac{1}{2 \times 1} (x - t)^2\right) \right) \\
 &\quad \times \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi \times 1}} \exp\left(-\frac{1}{2 \times 1} (y - t)^2\right) \right) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \times \exp\left(-\frac{1}{2} ((x - t)^2 + (y - t)^2)\right)
 \end{aligned}$$

② چون توزیع  $\mu$  بی‌نهایت است (است)، MAP همان ML می‌شود.  
 یعنی باید  $P(x, y | t)$  را بیشینه کنیم.

$$F = P(x, y | t) = \frac{1}{2\pi} \times e^{-\frac{1}{2} ((x - t)^2 + (y - t)^2)}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial F}{\partial t} &= \left[ (-1) \times 2(x - t) + (-1) \times 2(y - t) \right] \times \cancel{\frac{1}{2}} \\
 &\quad \times e^{-\frac{1}{2} ((x - t)^2 + (y - t)^2)} \times \cancel{\frac{1}{2\pi}} = 0
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow (2t - 2x + 2t - 2y) \times e^{-\frac{1}{2} ((x - t)^2 + (y - t)^2)} = 0$$

مربا:  $t \rightarrow \infty$  ،  $x \rightarrow \infty$  ،  $y \rightarrow \infty$  ،  $4t = 2x + 2y$

$$\rightarrow \boxed{t = \frac{x + y}{2}} \quad \mu = \frac{x + y}{2} \text{ مقدار تخمینی برای } \mu \text{ است.} \quad (\text{MAP, ML})$$

⑤ حابینداری و ی در فرمول کسب پس:

$$a) \mu = \frac{\frac{3}{4} + 1}{2} = \frac{7}{8}$$

$$b) \mu = \frac{\frac{1}{2} + 2}{2} = \frac{5}{4}$$